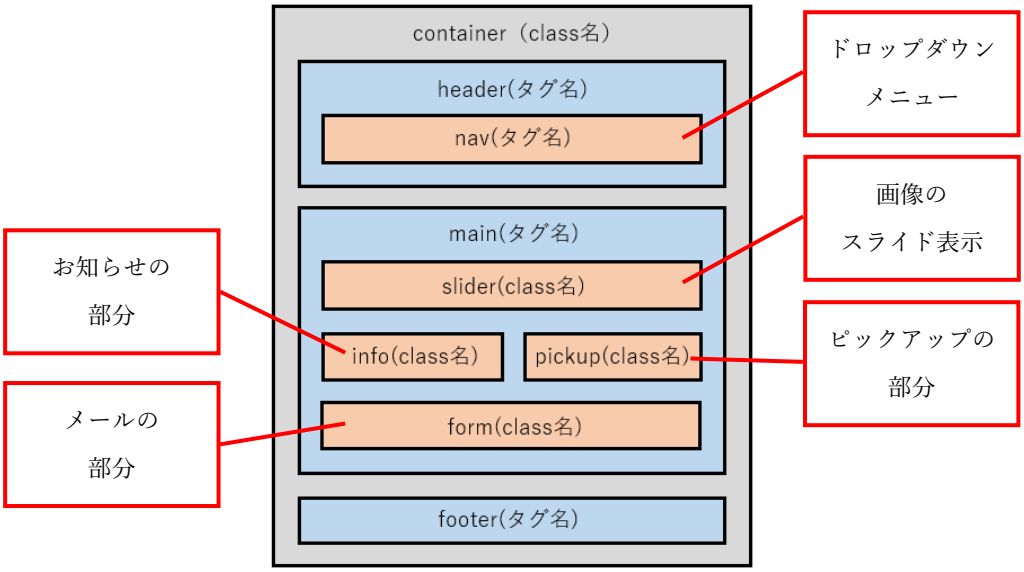
# Web ページの作成（2 回目：応用）の実験手順書

【3】HTML と CSS による Web ページの作成（後半）

【2】で作成した html ファイルと css ファイルを修正し，下記のような Web ページ（改組前の米子高専 Web サイトのトップページの一部を模倣したもの）を作成する．

【3-1】

Web ページを下記の構成とするため，html ファイルにタグを追加する．

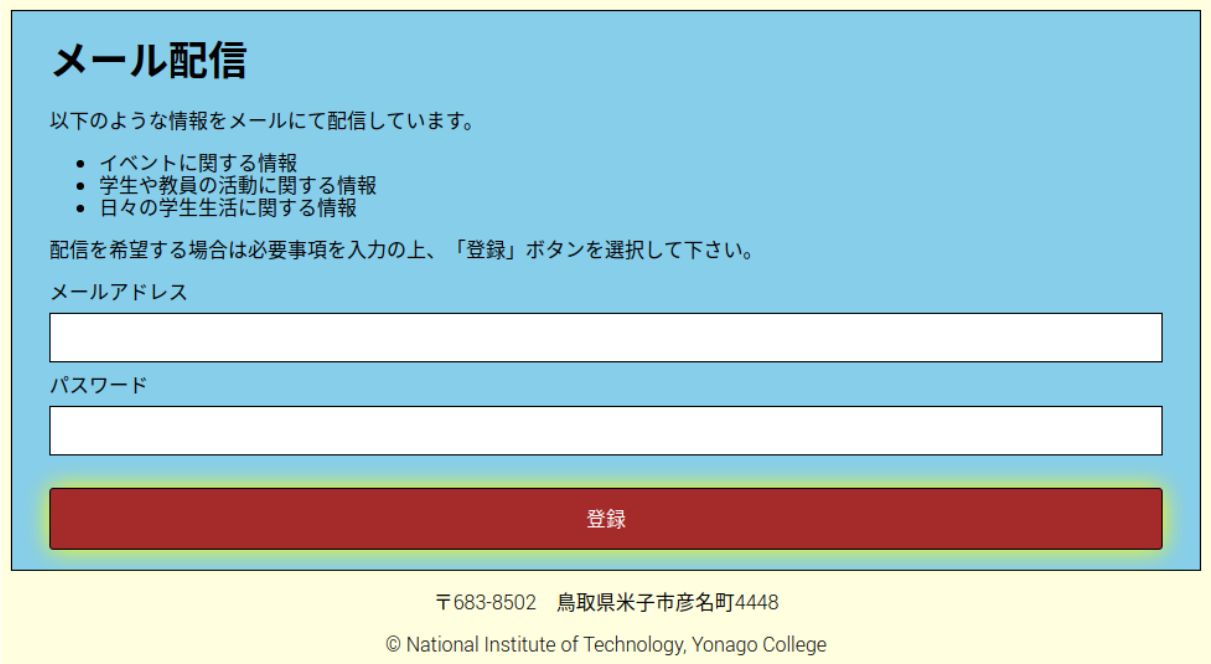



下記の通り，斜体太字部分を html ファイルに追記する．

```
(略)
 <div class="container">
   <header>
     <nav>
     </nav>
   </header>
   <main>
     <div class="slider">
     </div>
     <div class="info">
     </div>
     <div class="pickup">
     </div>
     <div class="mail">
    (略)
     </div>
   </main>
   <footer>
   </footer>
 </div>
(略)
```

【3-2】※各自が調べて取り組むこと

footer 要素（住所と©（コピーライト）の部分）を作成する．下記の通り表示されるよう，html ファイルと css ファイルを修正する．なお，中央寄せにする処理は CSS で実現すること．



【3-3】

header 要素（タイトル）と nav 要素（ドロップダウンメニュー）を作成する．下記の通り表示されるよう，次ページの通り html ファイルを，次々ページの通り css ファイルを修正する．

まず，下記の通り，html ファイルに斜体太字部分を追加する．

```
(略)
    <header>
      <h1>米子工業高等専門学校</h1>
      <nav>
        <ul class="ddmenu">
          <li><a href="#">学校案内</a>
            <ul>
              <li><a href="#">米子高専の概要</a></li>
              <li><a href="#">校長挨拶</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#">学科・専攻科案内</a>
            <ul>
              <li><a href="https://www.yonago-k.ac.jp/denshi/" target="_blank"
 rel="noopener noreferre">電子制御工学科</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#">入学案内</a>
            <ul>
              <li><a href="#">アドミッションポリシー</a></li>
              <li><a href="#">入学試験の概要</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#">キャンパスライフ</a>
            <ul>
              <li><a href="#">年間スケジュール</a></li>
              <li><a href="#">学生便覧</a></li>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
(略)
```

"_blank"と rel の間は
半角スペース 1 つのみで
改行はしない

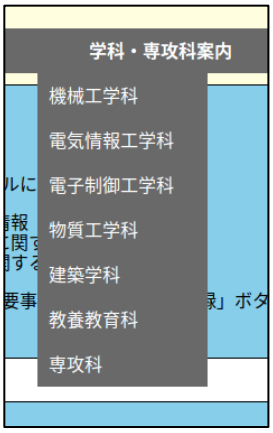
<a>タグは anchor の略称で，リンクを挿入するためのタグである．リンク先は href 属性で指定し，「#」のみを指定すると当該 Web ページの最上部に移動するという処理になる．target 属性ではリンク先をどのように表示するのかを設定でき，「_blank」を指定するとリンク先を別のタブで表示するという処理になる．また，rel 属性の「noopener」はリンク先からリンク元へのアクセスを防ぎ，「noreferrer」はリンク先にリンク元の情報を渡さない設定である．

次に，下記の通り，css ファイルの末尾に追記する．

```
header h1 {
  text-align: center;
}
.ddmenu {
  background-color: dimgray;
  margin: 0px;
  padding: 0px 15px;
}
.ddmenu > li {
  display: inline-block;
  position: relative;
  list-style-type: none;
  width: 220px;
}
.ddmenu li:hover ul {
  display: block;
}
.ddmenu a {
  display: block;
  background-color: dimgray;
  padding: 0px 30px;
  color: white;
  line-height: 40px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}
.ddmenu ul {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  display: none;
  position: absolute;
  z-index: 1000;
}
.ddmenu ul li a {
  text-align: left;
  padding-left: 10px;
  font-weight: normal;
}
```

【3-4】※各自が調べて取り組むこと

ドロップダウンメニューの「学科・専攻科案内」にマウスオーバすると，「電子制御工学科」のみが表示される．また，「電子制御工学科」を選択すると，電子制御工学科の Web サイトが表示される．これを，「学科・専攻科案内」にマウスオーバすると右記の通り表示され，各項目を選択すると対応する学科の Web サイト（URL は調べること）が表示されるよう，html ファイルを修正する．なお，専門 5 学科を各コースに置き換えてもよい（機械システムコース，電気電子コース，情報システムコース，化学・バイオコース，建築デザインコース）．



【3-5】

slider 要素（複数の画像が自動でスライドする部分）を作成する．下記の通り表示されるよう，次ページの通り html ファイルと css ファイルを修正する．

まず，下記の通り，html ファイルに斜体太字部分を追加する．

```
(略)
      <div class="slider">
        <div class="slider-w">
          <div class="slider-i"><img src="./image/1.jpg" width="960" height="370"></div>
          <div class="slider-i"><img src="./image/2.jpg" width="960" height="370"></div>
          <div class="slider-i"><img src="./image/3.jpg" width="960" height="370"></div>
          </div>
      </div>
      <div class="info">
(略)
```

<img>タグは image の略称で，画像を表示するためのタグである．画像ファイルは src 属性で指定する．また，width 属性に画像の幅を，height 属性に画像の高さを，ピクセルという単位で指定する．，本実験で利用する画像は html ファイルと css ファイルと同じディレクトリ内の image ディレクトリにまとめて配置しており，全て横が 960px で縦が 370px である．

次に，下記の通り，css ファイルの末尾に追記する．

```
.slider {
  width: 960px;
  height: 360px;
  overflow: hidden;
}
.slider-w {
  width: 300%;
  position: relative;
  animation: slider 1s infinite;
}
.slider-i {
  float: left;
  position: relative;
}
@keyframes slider {
  0% { transform: translateX(0); }
  33% { transform: translateX(-960px); }
  66% { transform: translateX(-1920px); }
  100% { transform: translateX(0); }
}
```

【3-6】※各自が調べて取り組むこと

1 秒間で 3 枚の画像（1.jpg～3.jpg）が順番にスライドして表示される．これを，10 秒間で 7 枚の画像（1.jpg～7.jpg）が順番にスライドして表示されるよう，html ファイルと css ファイルを修正する．

【3-7】

info 要素（お知らせの部分）を作成する．下記の通り表示されるよう，次ページの通り html ファイルと css ファイルを修正する．

まず，下記の通り，html ファイルに斜体太字部分を追加する．

```
(略)
        <div class="info">
          <h2>お知らせ Information</h2>
          <table>
            <tr>
              <td>20/08/07</td>
              <td>明日から夏休みです。</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>20/04/06</td>
              <td>入学式を開催しました。</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>20/04/01</td>
              <td>新年度が始まりました。</td>
            </tr>
          </table>
        </div>
        <div class="pickup">
(略)
```

<table>タグは表を表示するためのタグであり，<tr>タグは行を，<td>タグは行内のセルを表す．<table>タグの中に<tr>タグで行を定義し，更に中に<td>タグで各行のセルを定義する流れである．

次に，下記の通り，css ファイルの末尾に追記する．

```
.info {
  float: left;
  width: 50%;
  height: 200px;
  background-color: aquamarine;
  padding: 0 20px;
  overflow: visible scroll;
}
.info table {
  width: 90%;
  margin: 10px;
}
.info td {
  border-bottom: 1px dotted black;
  padding: 5px;
}
```

最後に，下記の通り，css ファイルの.mail セレクタに斜体太字部分を追記する．

```
.mail {
  background-color: skyblue;
  width: 960px;
  margin: 10px auto;
  border: 1px solid black;
  padding: 0 30px;
  clear: both;
}
```

【3-8】※各自が調べて取り組むこと

pickup 要素（ピックアップの部分）を作成する．「ピックアップ KOSEN!」という記載があり，背景色が他の部分と異なっていれば，内容やスタイルは自由で良い．